

ГИБРИДНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Автор работы: Мхитарян Арам Арменович, КМБО-04-22,
Институт искусственного интеллекта

Научный руководитель: Петрусевич Денис Андреевич,
(Доцент, ВМ), Кандидат физико-математических наук, доц.

Масштаб исследования и распределение задач

Глобальная проблема

Реальные ряды нестационарны. Цель работы — не просто обучить модель, а создать адаптивный пайплайн (декомпозиция + прогноз), который подстраивается под уровень шума и структуру ряда.

Эволюция работы

- **Шаг 1:** Выявить границы применимости гибридов (Синтетика).
- **Шаг 2:** Стабилизировать декомпозицию (Ансамбли).
- **Шаг 3:** Масштабировать на финансы (Трансформеры).

Шаг 1. Фундамент и «Парадокс сложности»

Генерация синтетики

Создана база рядов ($N=300, 600, 1200$) для чистой изоляции факторов шума и тренда.

Бенчмаркинг

Программный комплекс для тестирования CEEMDAN, DWT, STL на датасетах M3/M4.

Достигнутые метрики и выводы

+18%

Парадокс сложности

Рост sMAPE при $N < 200$ из-за переобучения CEEMDAN.

16.7%

Успех Вейвлетов

Wavelet + ETS на 5.3% эффективнее классических методов.

Шаг 2. Ансамблевые стратегии

Что реализовано (Hard Skills)

Архитектура SEEMDAN-X

Разработан пайплайн, где каждая выделенная мода прогнозируется независимым GRU.

Ансамблирование

Реализована агрегация прогнозов по компонентам (медианная и взвешенная по R^2).

Достигнутые метрики и выводы

0.92

Стабилизация прогноза

Взвешенный ансамбль показал рост метрики R^2 до 0.89–0.92 на M4.

-2.4%

Устойчивость

Снижение MAPE на 2.4% на рядах с выбросами за счет медианной агрегации.

Шаг 3. Адаптивный VMD и Трансформеры

Что реализовано (Hard Skills)

Алгоритм AVMD

Разработан адаптивный алгоритм автоматического подбора числа мод (K) в VMD.

Архитектура AVMD-MST

Создан Multi-Step Transformer, применяющий механизм Self-Attention к модам VMD.

Достигнутые метрики и выводы

0.6072

Рекорд M5

Трансформер показал WRMSSE (улучшение на 26% к базе).

0.944

Финансовый прорыв

На SPY точность: $R^2 = 0.944$
| MAPE = 3.21%.

Синтез: Итоговая Матрица Применимости

Регламент выбора архитектуры

Короткие ряды

$N < 200$

Метод:

ARIMA / ETS

*Избегает
переобучения.*

Четкая сезонность

(M3)

Метод:

STL + ARIMA

*Математическое
выделение циклов.*

Нелинейный тренд

Динамика

Метод:

Wavelet + ETS

*Сглаживание без
потери энергии.*

Высокий шум

(M5 / SPY)

Метод:

AVMD-MST

*Трансформеры для
сложных структур.*

Итоговые выводы

Научная значимость

Доказано, что **универсальной модели не существует**. Декомпозиция (CEEMDAN, VMD) даёт прирост точности только при правильной идентификации структуры данных.

Практическая значимость

Создан **сквозной пайплайн**: от статистического анализа коротких рядов до глубокого обучения (AVMD-MST) на финансовых тиках с **$R^2=0.944$** .

Спасибо за внимание!